

Pengantar Arsitektur Enterprise

Bahan Tayang Arsitektur Enterprise

Sevi **Nurafni**

Konsep EA

EA muncul untuk mengatasi 2 hal :

- System complexity

Organisasi menghabiskan banyak biaya untuk membangun sistem teknologi informasi

- Poor Business Alignment

Organisasi menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bisnis dengan teknologi informasi yang dibangun.

Konsep EA

- Untuk membuat suatu perspective yang terintegrasi pada suatu enterprise dibutuhkan teknik untuk menggambarkan arsitektur dengan cara yg koheren dan mengkomunikasikannya dengan seluruh stake holder yg relevan.
- Stake holder yang berbeda jenis akan memiliki cara pandang masing-masing terhadap arsitektur.

Konsep EA

- EA menangkap esensi bisnis, IT dan evolusinya. Arsitektur akan sangat membantu dalam memahami esensi bisnis, yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi maksimum
- Tanpa arsitektur yang baik akan sangat sulit untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis

Konsep EA

- Perpaduan IT dan bisnis sangat penting
- Perpaduan harus ditekankan pada konteks pemahaman bisnis proses dan prioritasnya
- Orientasi servis tidak hanya pada aplikasi
- EA harus lebih fleksibel dan terintegrasi
- Model tata kelola IT harus mampu menangani semuanya.

Alasan IT terlalu sering gagal dalam mendukung perubahan dengan efektif

- Integrasi teknologi mahal, beresiko tinggi dan rumit
- Informasi ada dimana saja tetapi mendapatkan akses ke informasi yang tepat pada waktu yang tepat sangat sulit
- Memodifikasi perilaku sistem membutuhkan waktu lama dan perubahan sulit dikomunikasikan dan di implementasikan dengan efektif
- Kebanyakan sistem IT dan operasinya sifatnya tetap dijalankan dengan kemungkinan adanya redundansi
- IT dianggap sebagai sumber biaya dan tidak memberikan nilai bagi bisnis

Business and IT Responses to Misalignment

Respon IT terhadap Bisnis	Respon bisnis terhadap IT
Lebih akurat dan defensif	Tidak umum bagi bisnis dalam melakukan sesuatu dengan caranya sendiri dan mengembangkan aplikasi yang terisolasi dari IT
Menciptakan standar teknologi yang dapat memunculkan kesewenang-wenangan pada bisnis	Tidak melibatkan IT dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi IT
Membutuhkan waktu untuk proses pengembangan dan rincian dokumentasi untuk sistem baru dan mengubah sistem yg ada	Membawa ke kacauan yang lebih besar dan rumit yang dapat mengganggu bisnis dalam mendapatkan servis dari IT organisasi
Ketika IT meyakini adanya kesan dihasilkan disiplin formal terhadap sistem yang kacau, bisnis hanya dapat melihat bahwa permintaan yang ketat menahan inovasi bagi bisnis untuk lebih cepat merespon perubahan permintaan pasar yang sangat cepat	

Basis for EA

- IT :
 - Rumit dan mahal dalam pemeliharaan
 - Menghambat kemampuan organisasi dalam merespon bisnis dan perubahan ekonomi
 - Tidak terintegrasi
- Informasi kritis sering kadaluarsa dan tidak benar
- Budaya tidak percaya antara bisnis dan fungsi teknologi organisasi

Basis for EA

- Unmanaged complexity dalam bidang IT membawa kearah biaya yang lebih besar dan tidak fleksibel
 - Tidak adanya standar, redudansi aplikasi, multiple platform dan inkonsistensi data
 - EA mendefenisikan sejumlah tools dan metode untuk menyelesaikan kerumitan
 - Saat keuntungan EA dipahami, mengukur nilai merupakan tantangan
- EA merupakan pendekatan dalam menyelesaikan masalah

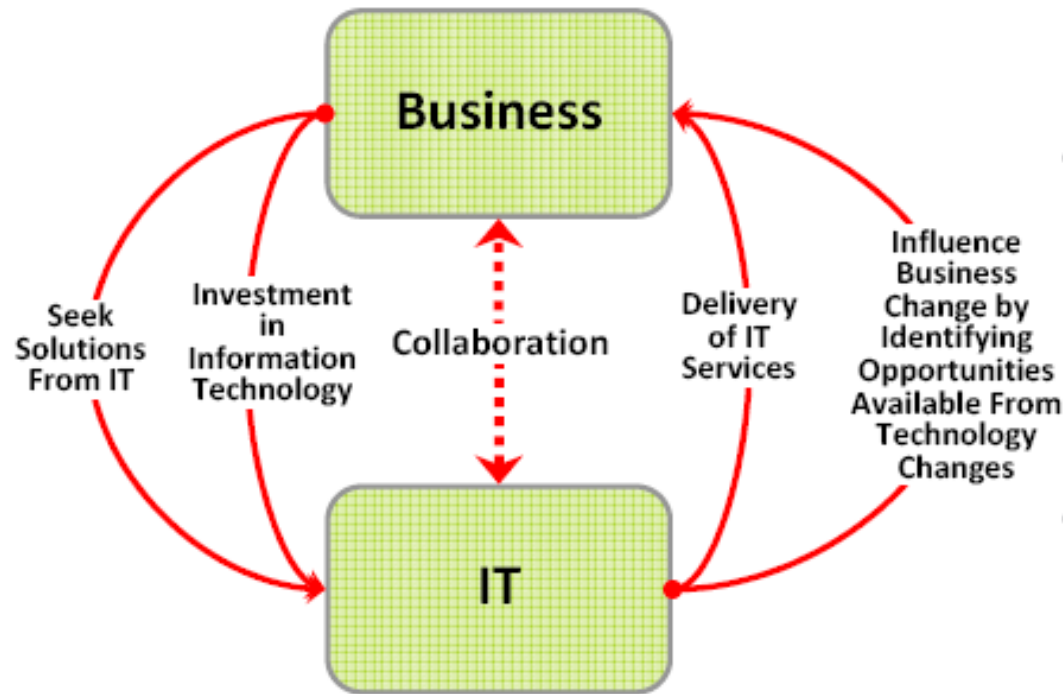
Importance of EA

VALUE INDICATORS	DESCRIPTIONS
Alignment	Enterprise architecture provides the framework to enable better alignment of business and information technology objectives. The architecture used can also serve as a communication tool.
Integration	Enterprise architecture establishes the infrastructure that enables business rules to be consistently applied across the organization, documents data flows, uses and interfaces.
Value Creation	Enterprise architecture provides better measurement of information technology economic value in an environment where there is a higher potential for reusable hardware and software assets
Change Management	Enterprise architecture establishes consistent infrastructure and formalizing the management of the infrastructure and information assets better enables an organization-wide change management process to be established to handle information technology changes
Compliance	Enterprise architecture provides the artifacts necessary to ensure legal and regulatory compliance for the technical infrastructure and environment.

EA Principles

PRINCIPLES	DESCRIPTION
STRATEGIC DIRECTION	<i>Decision is aligned with the organization's strategic direction, furthering measurable improvement in performance, achievement of business needs, and citizen/customer satisfaction.</i>
STAKEHOLDER ALIGNMENT	<i>Decision reflects the best interests of key stakeholders, and complies with applicable legal mandates and federal directives.</i>
ELIMINATE GAPS	<i>Decision eliminates a gap in capability required by the organization to achieve its strategic goals.</i>
MINIMIZE COST	<i>Decision reduces costs and burden while maintaining and/or improving quality and security.</i>
STREAMLINE	<i>Decision eliminates or prevents non-value added activities.</i>
ELIMINATE DUPLICATION	<i>Decision prevents or removes unnecessary redundancy, resulting in consolidation of best-in-class standards and components that are consistent, reused and shared.</i>
BROADEN ACCESSIBILITY	<i>Decision expands availability of assets, making them easier to use and understand and more readily accessible to a broader set of stakeholders.</i>
PROVIDE FLEXIBILITY	<i>Decision reduces friction or resistance to change, thereby expediting the organization's ability to rapidly and completely scale and respond to forces of change.</i>
ENSURE INTEROPERATIBILITY	<i>Decision enhances integration and connectedness.</i>
ENHANCE RELIABILITY	<i>Decision enhances stability, quality, and confidence that the result is available and correct.</i>
TIGHTEN SECURITY	<i>Decision enhances security and privacy.</i>
CONTROLLED	<i>Changes are managed and controlled to expedite development, minimize disruption and risk, and are sequenced to maintain order.</i>

Business and IT alignment



- It is not just about alignment – it is about collaboration
- Business and IT must collaborate to create an environment in which investment in IT and delivery of IT services reflect business priorities
- Business decisions take account of the IT implications and needs of those decisions
- IT and business must collaborate as equals

Issues in developing EA

- Issue 1 – Fokus pada perencanaan
 - Fokus sangat intens pada analisis dan strategi
 - Mencegah melakukan implementasi solusi
 - Arsitektur menghambat pengantaran/ penyampaian nilai
- Issue 2 – Langsung pada solusi
 - Solusi teknis dan implementasi data
 - Teknologi sulit disejajarkan dengan enterprise
 - Memperkuat kesenjangan antara bisnis dan IT
- Tantangan adalah menyeimbangkan pengembangan strategi, tujuan, rintangan dengan solusi teknologi

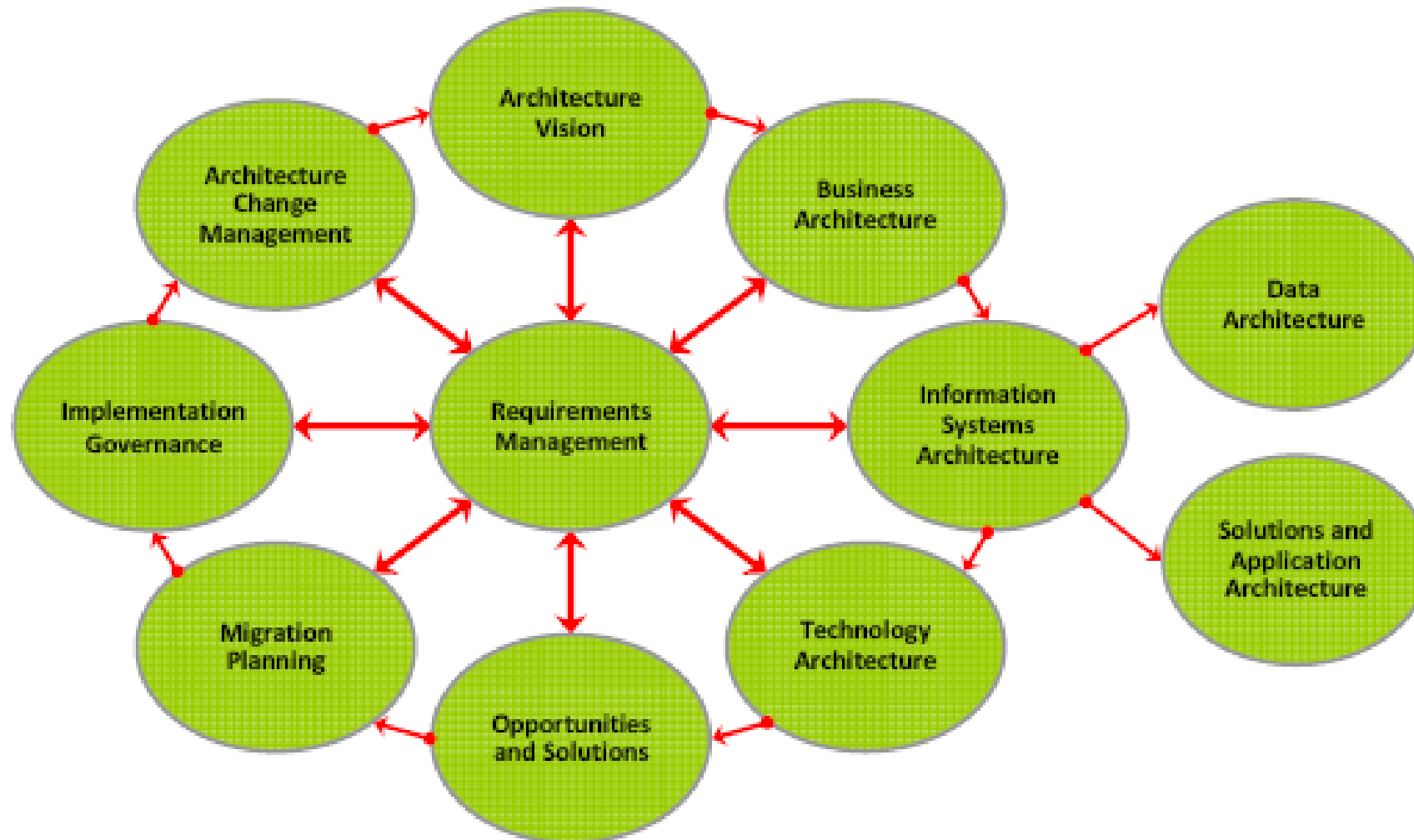
Elements of EA

- Analysis Tools
 - Memberikan abstraksi dan model pada seluruh tingkatan dan perspektif EA
 - Untuk menempatkan dengan jelas hubungan dan ketergantungan antara business services, business process, aplikasi dan teknologi
- Planning Tool
 - Untuk menerjemahkan cara strategis pada arsitektur untuk pengembangan kedepan dan integrasinya
- Decision – making tool
 - Untuk memberikan evaluasi pada framework , pemilihan dan membenarkan pilihan pengembangan strategis dan keputusan arsitektur
- Design tool
 - Untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam bentuk pendekatan indutri, pola, petunjuk, dan referensi model

Elements of EA

- Change management tool
 - Untuk memberikan framework untuk sinkronisasi dan kordinasi aktivitas pengembangan antar berbagai proyek pengembangan
- Governance tool
 - Untuk memberikan kewenangan rancangan arsitektur yang jelas dan penyimpanan utama bagi tujuan EA dan blueprint tunggal prinsip arsitektur, standard, pola, panduan, referensi model, aset yang dapat digunakan kembali dan templet
- Alignment tool
 - Untuk menjembatani antara strategi bisnis dan IT dan untuk melengkapi manajer bisnis dengan pandangan non teknis terhadap EA dan bagaimana mendukung model operasional

EA development and Implementation Process



Resiko tanpa EA

- Ketidak mampuan dalam merespon tantangan bisnis dengan cepat
- Kurangnya konsistensi karena tidak adanya standar
- Kurang fokus terhadap kebutuhan enterprise
- Kurangnya petunjuk umum karena tidak sinergi
- Pandangan sempit terhadap target EA saat ini dan di masa depan
- Ketidakmampuan dalam meramalkan pengaruh perubahan di masa depan

Resiko tanpa EA

- Meningkatkan kesenjangan dan konflik arsitektur
- Hilangnya informasi kritis dan pengetahuan
- Kekakuan, redudansi, dan kurangnya fleksibilitas
- Kurang terintegrasi, kompatibilitas operasi antar aplikasi
- Rumit, rapuh dan mahal operasi antar aplikasi
- Pengembangan perangkat lunak yang terpecah oleh pendekatan taktis dan reaktif

Terima kasih